

基于市场调研下 办公座椅人体工程学设计评估

Evaluation of Ergonomic Design of Office Chair based on Market Research

■柳叶淳¹ 管雪松² Liu Yechun¹ & Guan Xuesong²

(1.2.南京林业大学艺术设计学院, 江苏南京 210037)

摘要: 随着时代的快速发展, 人体工程学作为一个越来越重要的交叉类学科, 广泛应用与各行各业, 尤其是家具设计领域。现在, 社会快节奏的工作方式使得工作者们更加重视办公的效率。如何提高办公效率值得我们深入思考, 因此办公座椅的舒适性很重要。国内外对于办公座椅的人体工程学舒适度的研究越来越多, 但是并不全面, 办公座椅作为一个产品分类, 舒适度是最基本的, 在完善了舒适度的情况下, 还需要综合评估整个产品的设计, 包括产品的材质, 色彩, 设计等。

关键词: 办公座椅; 舒适度; 设计; 人体工程学; 情感体验; 健康

DOI: 10.16771/j.cn43-1247/ts.2019.01.009

中图分类号: TS664.0 文献标识码: A 文章编号: 1006-8260(2019)01-0028-02

Abstract: With the rapid development of the era, human Ergonomics, as a more and more important interdisciplinary subject, is widely used in many fields, especially in design. At present, the fast-paced working style of the society makes the workers pay more attention to the efficiency of the office. How to improve the office efficiency is worth thinking deeply, not only from ourselves, but also from the external environment. The comfortableness of office chairs is important. There are more and more researches on the ergonomic comfortableness of office chairs at home and abroad, but there are not comprehensive. As a kind of office chairs, the comfortableness is the most basic. Under the condition of perfecting the ergonomic comfortableness of office chair, it is necessary to evaluate synthetically the design of the whole product, including the material, color and design of the product.

Key words: Office chair; Comfortableness; Design; Human ergonomics; Emotional experience; Health

国内办公座椅的生产大多是批量化生产, 成熟的厂家并不多。并且很多公司对于员工办公座椅的舒适度并不在意, 只是选择比较便宜的办公座椅, 这些座椅的舒适度与设计很难兼顾。本文将基于市场调研下, 对办公座椅人体工程学设计进行评估, 以国内外几家公司定位不同的办公座椅类型进行分析。

1 市场调研下办公座椅的发展现状

2016年, 在不统计私人企业对于办公家具的采购额的情况下, 政府对于办公家具的采购额已经达到48亿元, 并且呈现一个上涨的趋势, 我国办公座椅的发展市场是巨大的。

一天24小时当中, 普通的白领工作时长最少为八小时, 随着社会压力的加重, 基本的工作时间之外还有加班时长, 大多数室内工作者与办公座椅接触的时间很长, 在长期工作的状态下保持一个坐姿, 会出现很多所谓的“职业病”, 如颈椎病、腰椎病等, 引发严重的健康问题, 长时间的疲劳作业也会影响工作效率。

办公座椅最重要的功能就是支撑人体, 让人体的腰椎在长时间的工作下也能保持舒适。作为一样产品类别, 产品功能是办公座椅最重要的因素之一, 早在1996年, 国家就开始重视办公座椅的质量问题, 发布了行业标准QB/T2280-1996《转椅》, 虽然规定了各类标准, 但是距离国际标准仍有很大差距, 并且在发布时间上又有一定的滞后性^[1]。随着社会的发展, 很多标准都不再实用。完全产品统一化的生产办公座椅已经很难真正满足坐姿工作者的需求了, 所以原有的标准已经不再适用于当下的发展。修改之后, 行业新标准取代旧标准, 新标准在用料标准上、力学性能要求上、阻燃性要求上提出了更加全面更高的标准, 都在不断向国际标准接近。

有关办公座椅相关的国家标准的不断更新, 推动了办公座椅的发展, 从最初的批量化生产, 到国外办公座椅的引入, 我国已经开始出现了一些针对人体工学办公座椅的专门研究与生产。本研究回收了94份网络调查问卷,

分析坐姿工作者对于办公椅现状的看法, 研究当下中国办公座椅的发展现状。

1.1 办公座椅的最新标准分类的局限性

根据《办公家具办公椅》最新标准, 办公座椅可以分为三种类型, 第一种I型办公座椅, 可以调节椅座和椅背角度, 第二种II型办公座椅, 可以调节椅背角度, 第三种III型办公座椅, 所有部位均不可调节^[2]。在调查报告中显示, 114人中有89人会通过“偶尔起来走动”来缓解坐姿带来的不适感, 这表明, 大多数坐姿工作者只能通过自身调节来疏解久坐带来的不适感, 而不能通过调节椅背的角度来适应自身脊椎的“S”曲线, 工作者难以在工作中回归到最舒适自然的状态^[3]。

在办公过程中, 工作者感到最不舒服的部位最多集中于颈椎, 腰椎以及臀部肌肉, 这与调查结果是吻合的。由于多数人使用的是不可调节办公座椅, 椅背在高度上就没有兼顾到颈部, 背部的角度也不能根据背部曲线调节, 再加上个体姿态的差异性, 不舒适的部位很多。

基金项目: 江苏高校品牌专业建设工程资助项目(PFZY2015A063)

作者简介: 柳叶淳(1996-), 女, 硕士研究生, 研究方向: 环境设计, E-mail: 390727895@qq.com

通讯作者: 管雪松(1970-), 女, 副教授, 研究方向: 室内设计, E-mail: 1173677982qq.com

引文格式: 柳叶淳, 管雪松. 基于市场调研下办公座椅人体工程学设计评估[J]. 家具与室内装饰, 2019, (01): 28-29.

LIU Yechun, GUAN Xuesong. Evaluation of Ergonomic Design of Office Chair based on Market Research[J]. Furniture & Interior Design, 2019, (01): 28-29.

《办公家具办公椅》中对于办公座椅的分类也只是简单的最低标准的分类,只是适用于人体脊椎与座椅接触下的分类,在三种标准中最舒适的I型办公座椅也只能调节椅座和椅背两个部分的角度,忽视了脊椎中颈椎的部分,很多坐姿工作者的脊椎病由此产生。即使现在成产出符合最新标准的办公室座椅,也不能完全满足坐姿工作者的需求,这要要求国家不断更新标准,建立更加适应发展的达到高水平的标准。

1.2 办公座椅人体工程学概述

人体工程学所强调的是人、物、环境三者的相互影响与相互作用,对于办公座椅的设计有着重要的指导作用,研究在工作环境下,如何让舒适度与设计性相互统一,共同发展^[4]。

对于家具设计而言,我国研究起步是比较早的,人体工程学是在工业时代下发展起来的综合学科,然而明清两朝,我国古代的工匠在设计座椅时已经初步可见人机统一意识,例如明代的圈椅的背部曲线是十分贴合人体背部曲线的,并且椅背与座面形成的角度也是在一个较为舒适的范围内,同时它的扶手设计线条是流畅不生硬的^[5],可以说,以现代《办公家具办公椅》中的标准界定,明代圈椅符合III型办公座椅的标准,甚至比一些没有经过设计的III型办公座椅更加具有设计感。明代圈椅的造型在现代也焕发出了新的活力,不仅仅是因为它符合人体工程学,更因为它的设计从选材到造型,都很协调,它的造型曲线从视觉上会给人柔和的情感体验,即使它的材质是比较坚硬的。

丹麦的一位家具设计师,汉斯·瓦格纳借鉴中国圈椅的造型创造出现代的“中国圈椅”大获成功,即使已经过去了七十多年,“中国圈椅”仍然没有过时,这就是人体工程学与设计结合成功最好的例证。

2 人机工学办公座椅实例分析

2.1 国内品牌办公座椅设计分析

面对国内对于办公家具市场的巨大需求,系统化生产的家具公司仍然很少,虽然国内已经开始重视起人体工程学在办公家具上的应用,但是由于技术的不足,以及很多公司仍奉行“拿来主义”^[6],一味通过引入外国产品,忽视了国内外的个体差异,产品的针对性并不强。

尽管如此,国内还是涌现出了一些专门设计人体工学椅的品牌,例如西昊的工学座椅,是国内新兴的专门针对工学家具的产业,成立于2011年,研发了一系列办公椅,其中V1系列,整个工学椅的椅背角度、椅背高度、坐深、扶手均是可以根据个体差异调节的,完全超过了国家标准。特别之处在于,整个V1系列考虑到了对于颈椎的保护,设计了二维枕头,通过枕头高度和角度的调节可以分散颈椎的压力,满足了坐姿工作在工作、休憩、娱乐、放松

不同状态下的需求。

“所谓设计,指的是把一种设计、规划、设想、问题解决的方法,通过视觉的方式传达出来的活动过程。”^[7]从设计的视角上来看,这是一个很理性化的产物,背部造型仿造的人体的“S”曲线,严格按照人体工程学的数据来设计,创意性比较少,“以人为本”不仅要注重产品的尺寸功能,也应该从心理上满足人的审美需求,“数字化”的设计生产模式虽然对于生产和推广产品有很大推动,但是设计理念永远是产品中最难以批量化生产的核心^[8]。

2.2 人体工程学下办公座椅设计实例分析

工业时代,开启了一个伟大的时代,存在着一种新的精神。随后,在进入二十世纪之后,德国德玛的设计学院“包豪斯”的成立与学说的迅速发展,影响了许多领域,其中包括建筑、艺术、设计等。在包豪斯的基础上结合了工业设计的理论,使得现代家具更加注重技术与设计统一,美学与功能的统一^[9]。

美国的Hermanmiller是一家全球知名的家具设计及室内设计品牌,成立时间超过百年,他们将家具融入到环境中去思考,例如Hermanmiller办公座椅中的Sayl座椅系列兼具了高品质、美感、协调性等优势,利用了最简单的材质进行了符合人体工程学的改造,“Y”字型的背部支架是整个产品中最核心的设计,也成为了Sayl座椅中标志性的符号。设计师受到了悬挂桥的启发,椅背采用3D悬挂式编织方法,对身体脊柱很好的支撑作用,同时整个编织网不同位置的粗细也有所不同,接触压力是不同的,反作用下,椅背的张力也是不同的。编织的靠背,加上整个座椅的框架全部选择的软垫,整体材料都选择了可回收的绿色环保材料,让家具融入到了环境中,与传统的金属办公座椅所带来的程式化的冷漠感截然不同。除了产品本身,产品也具有自身的意识形态,这可以是设计师所赋予的,也可以是不同的使用者所赋予的新价值^[10]。

国外仍有须有知名的办公座椅品牌,例如日本的国誉,成功转型设计出高品质的工学办公座椅,例如AIRFORT系列的管理职员座椅,最大的特点就是根据使用者的不同有一系列的尺寸、色彩、材质的选择,同时又保留比较简洁的外观造型^[11]。

3 结语

我国的家具设计师已经开始意识到人体工学在办公座椅中合理运用的重要性,但是对比于国外办公座椅的发展还不够成熟。随着人们生活水平的提高,人们不仅追求舒适度,还需要美感的视觉体验。这就要求办公座椅的设计更加人性化,从色彩、材质、造型上多方位结合。

西昊的人体工学椅于Hermanmiller Sayl座椅相比,两者都符合人体工程学,但是从综合角度来看,西昊整体的造型比较笨重,将所

有功能都裸露在坐姿工作者面前,而Sayl座椅则是在尽可能得做减法,少即是多的设计手法会为产品保留一份神秘的魅力。办公座椅作为一种出售的产品其最基本的要求是功能性,在此之下好的产品让人更加容易接近与操作。材质方面, Sayl座椅的环保材质更能体现了设计师的人文情怀,重视“以人为本”的设计理念。未来办公座椅的发展必然会重视人性化设计与绿色设计的结合,可持续发展的趋势在所有行业都是适用的。

国内的消费市场巨大,发展趋势也呈现上升的状态,国内产业不该局限于一种规模化生产或引进的状态,更应该着眼于创新设计,在提高生产技术,夯实理论基础的同时,真正将办公座椅融入到办公环境中去。

(责任编辑:张 杨)

参考文献:

- [1]赖德明,卢攀宇,邓燕平,何健华,张小吉.《办公家具办公椅》新版标准解读[J].家具,2017,38(01):98-100
- [2]丁菲,钟世禄.基于儿童高椅质量与标准现状的思考[J].家具与室内装饰,2017,(03):36-37.
- [3]何大伦,刘雅丽.浅谈坐具材料革新对其人机工程学的推进[J].家具与室内装饰,2014,62(02):62-63
- [4]裴中兰,吴礼程,张乘风.有关产品设计的实际价值探讨[J].大众文艺,2018(21):73-74.
- [5]杨洵,曹新然.人体工程学在明代座椅设计中的体现与运用[J].家具与室内装饰,2017,2(10):58-59.
- [6]冉冉.现代办公家具的人性化设计研究[J].现代装饰,2014,(10):63-64.
- [7]查尔斯·瞻科斯.后现代建筑语言[J].李大夏,译:中国建筑工业出版社,1986.
- [8]周超,陶蓓蓓,汤恒亮.“认知心理”视角下的设计概念生成策略研究[J].大众文艺,2018(20):61-62.
- [9]史雨婷,张荣强.源于传统生活方式的现代家居产品设计研究[J].家具与室内装饰,2018(08):60-61.
- [10]王佳,刘亚兰,尹西竹.浅析中国古家具中的人体工程学[J].家具,2016,01:83-87.
- [11]郝鸿睿,管雪松.新形势下“一带一路”发展战略对设计领域的影响[J].家具与室内装饰,2018(08):14-15.
- [12]杨宛莹,张福昌.基于人机工程学的办公座椅舒适性设计研究[J].包装工程,2017,38(12):187-191.